

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (IEEE STD 830-1998)

Sistema Integral de Gestión Clínica, Citas e Inventario para Óptica

Aprendiz: Omar Enrique Carmona Figueroa

Programa de Formación: Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

Competencia: GA1-220501046 - Establecer requisitos de software

Evidencia: Documento IEEE-830 e Historias de Usuario

Fecha: Agosto 2026

Centro de Formación SENA
Regional Colombia

1. Introducción

1.1 Propósito

El propósito de este documento es especificar formalmente los requisitos funcionales y no funcionales para el desarrollo del Sistema Integral de Gestión de Óptica, siguiendo los estándares internacionales definidos en la norma IEEE Std 830-1998. Este documento servirá como guía principal para arquitectos de software, desarrolladores, diseñadores de interfaz, analistas de pruebas, patrocinadores y partes interesadas.

1.2 Alcance del Sistema

El sistema proporcionará una plataforma web/cloud integral para automatizar y optimizar los procesos operativos, clínicos y administrativos de la óptica. El alcance contempla los siguientes módulos principales:

- Gestión de Pacientes: Registro, edición y consulta de datos demográficos e historia clínica digital.
- Gestión de Citas: Agendamiento, visualización en tiempo real, reprogramación, cancelación y recordatorios automáticos (Email/WhatsApp).
- Gestión de Consultas Médicas y Recetas: Registro de exámenes oftalmológicos, diagnósticos y emisión digital de recetas de lentes y medicamentos.
- Control de Inventario y Proveedores: Seguimiento en tiempo real de productos ópticos, descuento automático tras venta, alertas de bajo stock y vinculación receta-producto.
- Reportes y Dashboard: Métricas operativas, financieras y de rendimiento gerencial.
- Seguridad y Roles: Control de acceso por perfiles (Recepcionista, Médico, Técnico Óptico, Administrador).

1.3 Personal Involucrado y Roles

Rol	Descripción del Usuario	Responsabilidades en el Sistema
Recepcionista / Asistente	Personal operativo de recepción.	Registrar pacientes, agendar/reprogramar citas, verificar confirmaciones.
Optometrista / Oftalmólogo	Profesional de la salud visual.	Consultar historial, registrar diagnósticos, emitir recetas digitales.
Técnico Óptico / Encargado	Gestor de insumos y monturas.	Registrar ingresos de productos, consultar stock, vincular recetas con lentes.
Administrador / Dueño	Gerente general del negocio.	Acceso total, configuración de perfiles, análisis de dashboards y reportes.
Cliente / Paciente	Usuario final del servicio médico.	Recibir confirmaciones de citas, recordatorios y recetas en formato digital.

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del Producto

El sistema opera como una solución independiente orientada a la nube (SaaS), accesible a través de navegadores web modernos y dispositivos móviles. Elimina la dependencia de agendas físicas y hojas de cálculo en Excel, integrando la trazabilidad de la consulta clínica directamente con la venta e inventario.

2.2 Clasificación de Requisitos Funcionales (RF)

Código	Nombre del Requisito	Prioridad	Descripción Breve
RF-01	Registro de Pacientes	Crítico	Permite crear, consultar y editar la información básica del paciente.
RF-02	Historial Clínico Digital	Crítico	Mantiene la evolución de visión, exámenes y antecedentes del paciente.
RF-03	Programación de Citas	Crítico	Agendamiento con control de disponibilidad sin cruces de horarios.
RF-04	Confirmación y Recordatorios	Importante	Envío automático de alertas vía Correo / WhatsApp.
RF-05	Registro de Consultas	Crítico	Captura resultados de foróptero, retinoscopio y agudeza visual.
RF-06	Emisión de Recetas Digitales	Importante	Genera recetas normalizadas para lentes y medicamentos.
RF-07	Control de Stock	Crítico	Actualización en tiempo real de monturas y lentes con alertas de mínimos.
RF-08	Vinculación Receta-Producto	Importante	Sugiere productos en stock compatibles con la prescripción.
RF-10 / 11	Reportes y Dashboard	Deseable	Visualización de ventas, ocupación de agenda y rendimiento.

2.3 Requisitos No Funcionales (RNF)

- **RNF-01 (Seguridad - Control de Acceso):** Sistema con autenticación estricta basada en roles (RBAC) y encriptación de datos sensibles.
- **RNF-03 (Usabilidad):** Interfaz limpia e intuitiva que reduzca la curva de aprendizaje a menos de 2 horas.
- **RNF-05 (Rendimiento):** Tiempos de respuesta inferiores a 3 segundos en consultas y menos de 2 segundos en carga de pantallas.
- **RNF-06 (Disponibilidad):** Disponibilidad garantizada del 99.5% durante horario operativo comercial.
- **RNF-10 (Backup):** Copias de seguridad automáticas diarias en la nube con capacidad de restauración rápida.

3. Resumen de Historias de Usuario (HU)

A continuación se resumen las Historias de Usuario estructuradas en la plantilla Excel del proyecto:

ID	Rol	Quiero (Funcionalidad)	Para (Beneficio)
HU-01	Recepcionista	Registrar nuevos pacientes con sus datos básicos	Llevar un control adecuado desde su primera visita.
HU-03	Médico	Ver el historial clínico digital del paciente	Tomar decisiones informadas durante la consulta.
HU-06	Recepcionista	Agendar citas especificando fecha, hora y doctor	Organizar eficientemente el flujo de atención.
HU-10	Paciente	Recibir recordatorios por WhatsApp / Email	Evitar olvidar mis citas programadas.
HU-16	Médico	Emitir recetas digitales para lentes correctivos	Facilitar la entrega precisa al paciente.
HU-21	Sistema	Descontar automáticamente el stock al vender	Evitar descuadres e imprecisiones humanas.
HU-24	Sistema	Vincular recetas con productos disponibles	Agilizar la venta recomendando lentes compatibles.
HU-31	Administrador	Ver un dashboard con métricas clave en tiempo real	Monitorear la rentabilidad y operación del negocio.